

Big Data - Proyecto Parcial 2026-2

Accilio Villanueva, Ana María
Cabezas Ramírez, Dylan Andrés
Gálvez Pacori, José Guillermo
Meneses Roncal, Matías Alonso
Salinas Salas, Joaquín Mauricio

Septiembre 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Dataset	2
2.1. Origen	2
2.2. Estructura	2
2.3. Hallazgos de la exploración	2
2.4. Métricas de negocio (vista preliminar)	3
3. Implementación en GCP	3
3.1. Arquitectura general	3
3.2. Almacenamiento: bucket de Cloud Storage	4
3.3. Clúster Dataproc	5
3.4. Reproducibilidad con Terraform	6
4. Procesamiento distribuido	6
4.1. Metodología	6
4.2. Polars	7
4.3. Apache Spark	7
4.4. Modin	7
4.5. Dask	8
4.6. Resultados y comparación	8
5. Operaciones	8
5.1. Operaciones tipo CRUD sobre el dataset	8
5.2. Validación y limpieza	9
5.3. Agrupaciones y agregaciones	9
5.4. Métricas de negocio	10
6. Hadoop MapReduce	11
6.1. Preparación de los inputs	11
6.2. Los tres programas	11
6.3. Evidencia y resultados	11

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo del Proyecto Grupal I del curso de Big Data, cuyo objetivo es aplicar de forma práctica los conceptos de almacenamiento distribuido, procesamiento paralelo y programación en la nube sobre un conjunto de datos real.

Para ello, el grupo trabajó con un dataset de transacciones de comercio electrónico (*Online Retail II*) que supera el millón de registros, y construyó una arquitectura completa sobre Google Cloud Platform (GCP): un data lake en Cloud Storage, un clúster de Google Cloud Dataproc, y un pipeline de procesamiento implementado en cuatro frameworks distintos (Polars, Dask, Modin y Apache Spark), además de tres programas de Hadoop MapReduce ejecutados sobre HDFS.

El objetivo no fue únicamente demostrar que cada herramienta “corre”, sino resolver, con las cuatro, el mismo conjunto de doce consultas de negocio sobre los datos —limpieza, deduplicación, transformación, filtrado, agregaciones, agrupaciones, ordenamiento y cálculo de métricas— para poder comparar de forma directa cómo cada framework resuelve exactamente el mismo problema. Toda la infraestructura de GCP (bucket y clúster) se define como código mediante Terraform, lo que permite recrearla o destruirla de forma reproducible.

Las secciones siguientes describen, en orden: el dataset elegido y su calidad de datos, la implementación del almacenamiento y la arquitectura sobre GCP, el procesamiento distribuido con los cuatro frameworks, las operaciones concretas realizadas sobre los datos, y finalmente la ejecución de Hadoop MapReduce sobre el clúster.

2. Dataset

2.1. Origen

El dataset utilizado es **Online Retail II**, publicado en el repositorio UCI Machine Learning Repository (donado en 2019 por Daqing Chen, DOI 10.24432/C5CG6D). Contiene transacciones reales de venta de un minorista en línea del Reino Unido especializado en artículos de regalo únicos, comprados en su mayoría por otros negocios (mayoristas). Cubre el periodo del 1 de diciembre de 2009 al 9 de diciembre de 2011, es decir, dos años fiscales completos.

El archivo original se distribuye en formato Excel con dos hojas (**Year 2009-2010** y **Year 2010-2011**); para este proyecto se utiliza la versión combinada en un único archivo CSV (**data/online_retail_II.csv**).

Se eligió este dataset por tres razones concretas: tiene contexto real de negocio (retail / e-commerce), su volumen supera cómodamente el mínimo de 500,000 filas pedido por el enunciado, y —a diferencia de un dataset ya limpio— presenta problemas de calidad de datos genuinos, lo que da material real para las tareas de limpieza, deduplicación y transformación que exige la Sección 4 del proyecto.

2.2. Estructura

- **Formato:** CSV tabular, un registro por línea de producto dentro de una factura.
- **Filas:** 1,067,371 registros.
- **Columnas:** 8.

2.3. Hallazgos de la exploración

Antes de implementar cualquier consulta, se realizó una exploración completa del dataset (ver `notebooks/exploracion.ipynb`) para entender qué tan “sucio” es en la práctica:

El rango temporal cubierto va de 2009-12-01 a 2011-12-09.

Estos hallazgos justifican directamente la Sección 4 del proyecto: casi un cuarto de las filas no tiene cliente asociado, un 3.22% del dataset son filas duplicadas exactas, y hay filas con precio negativo o cero que no representan ventas reales. Todo esto se trata explícitamente en las 12 consultas implementadas por cada framework (ver Sección 4).

Variable	Tipo	Descripción
Invoice	texto	Número de factura. Prefijo C indica cancelación/devolución.
StockCode	texto	Código identificador del producto.
Description	texto	Nombre/descripción del producto.
Quantity	entero	Cantidad de unidades. Puede ser negativa (devoluciones).
InvoiceDate	fecha-hora	Fecha y hora de la transacción.
Price	decimal	Precio unitario (libras esterlinas, GBP).
Customer ID	numérico	Identificador del cliente. Puede ser nulo.
Country	texto	País donde se registró la transacción.

Cuadro 1: Variables principales del dataset

Hallazgo	Cantidad	%
Filas totales	1,067,371	100 %
Customer ID nulo	243,007	22.77 %
Description nula	4,382	0.41 %
Filas duplicadas exactas	34,335	3.22 %
Facturas canceladas (prefijo C)	19,494	—
Quantity negativa	22,950	2.15 %
Price ≤ 0	6,207	0.58 %
Países distintos	43	—
Reino Unido (% del total)	981,330	91.94 %
Facturas únicas (Invoice)	53,628	—
Clientes únicos (Customer ID)	5,942	—
Productos únicos (StockCode)	5,305	—

Cuadro 2: Hallazgos de calidad de datos sobre el dataset completo

2.4. Métricas de negocio (vista preliminar)

Sobre el subconjunto de transacciones con `Quantity` positiva (ventas efectivas, sin cancelaciones):

- **Revenue total:** £20,814,291.998
- **Ticket promedio por factura:** £359.65
- **Producto más vendido por unidades:** WORLD WAR 2 GLIDERS ASSTD DESIGNS (108,545 unidades)
- **Cliente con mayor gasto acumulado:** 18102.0 (£598,215.22)

3. Implementación en GCP

3.1. Arquitectura general

La arquitectura del proyecto sigue el flujo estándar de un pipeline de Big Data: fuente de datos externa → ingesta batch → almacenamiento (data lake) → procesamiento distribuido, todo dentro de Google Cloud Platform. El dataset se carga una única vez a Cloud Storage (es un histórico cerrado, no un flujo continuo de eventos, por lo que la ingesta es batch y no streaming), y desde ahí lo consumen tanto los cuatro frameworks de procesamiento (Sección 4) como el pipeline de Hadoop MapReduce (Sección 6).

Toda la infraestructura —el bucket y el clúster— se define como código mediante Terraform (`terraform/main.tf`), lo que permite recrearla o destruirla de forma reproducible con un solo comando, sin pasos manuales en la consola.

3.2. Almacenamiento: bucket de Cloud Storage

Se implementó un único bucket de Cloud Storage, organizado en tres carpetas que representan las etapas típicas de un data lake:

- **raw/** — el dataset original, sin modificar.
- **input/** — datos ya preparados para Hadoop MapReduce (columnas extraídas del CSV original).
- **output/** — resultados finales de los jobs de Hadoop MapReduce.

Este mismo bucket cumple además el rol de *staging bucket* del clúster Dataproc. Se decidió usar un único bucket con carpetas en vez de dos buckets separados porque, para el tamaño de este proyecto, separarlos no aporta ningún beneficio funcional adicional.

Evidencia

La Figura 1 muestra el bucket `retail-project-f6e06bc9` ya creado y visible en la consola de Google Cloud Storage del proyecto.

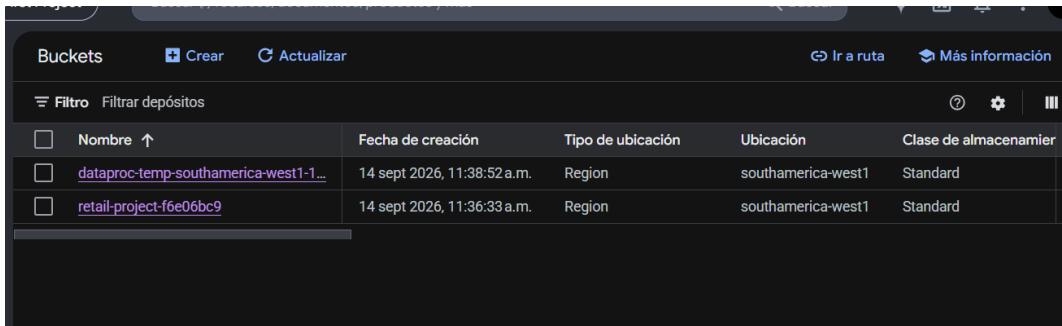


Figura 1: Bucket del proyecto en la lista de Cloud Storage

Las Figuras 2, 3 y 4 muestran el contenido real de cada una de las tres carpetas.

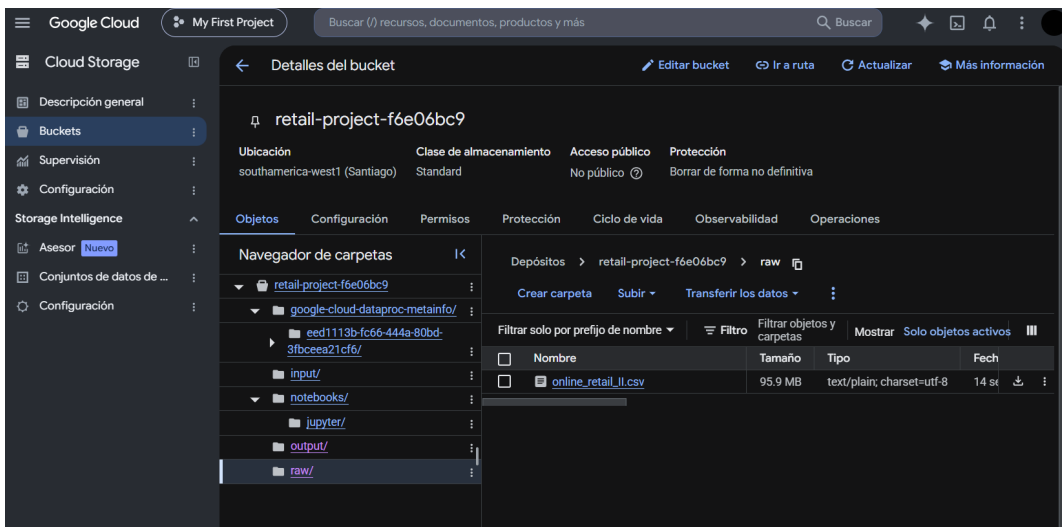


Figura 2: Carpeta `raw/`: el dataset original (`online_retail_II.csv`, 95.9 MB)

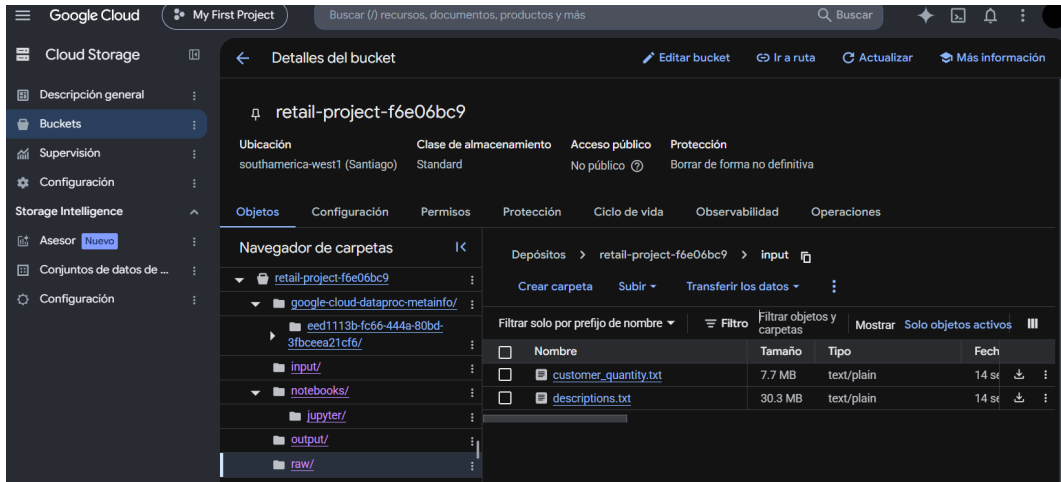


Figura 3: Carpeta `input/`: archivos preparados para Hadoop MapReduce

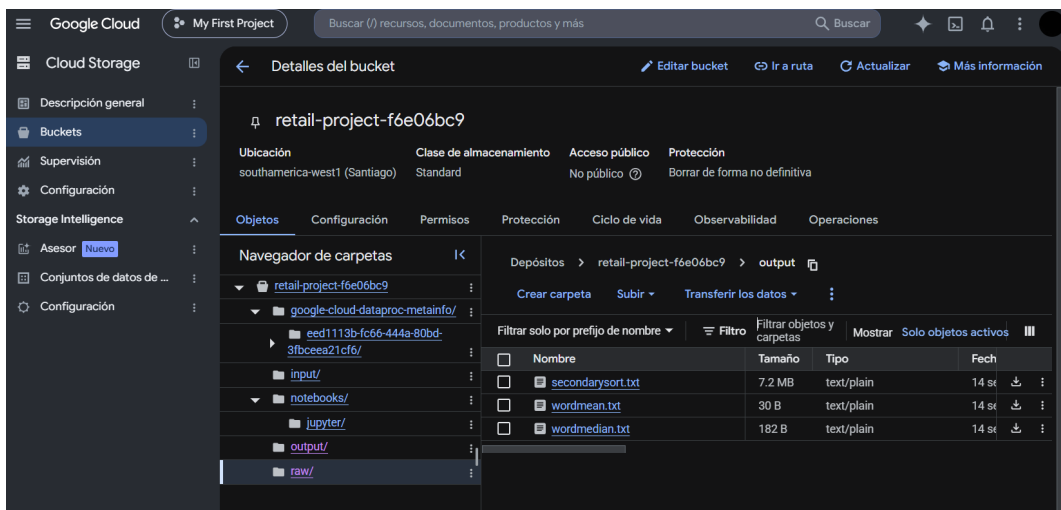


Figura 4: Carpeta `output/`: resultados de los tres programas de Hadoop MapReduce

Justificación del uso de almacenamiento en la nube

Se optó por Cloud Storage en vez de, por ejemplo, disco local del clúster, por tres razones concretas. Primero, Cloud Storage separa el cómputo del almacenamiento: los datos persisten en el bucket incluso si el clúster Dataproc se destruye, lo cual es clave porque el clúster se apaga y se vuelve a crear varias veces a lo largo del proyecto (y de hecho se apaga automáticamente todos los días como respaldo de costos, ver más abajo). Segundo, Dataproc integra de forma nativa un conector a Cloud Storage, por lo que tanto Spark como Hadoop MapReduce pueden leer y escribir directamente sobre `gs://` sin configuración adicional. Tercero, organizar el bucket en tres zonas (`raw/`, `input/`, `output/`) permite simular, con una sola herramienta, las etapas típicas de un data lake real: datos crudos, datos preparados, y resultados.

3.3. Clúster Dataproc

El clúster se aprovisionó en modo *Standard*: 1 nodo master + 2 nodos worker, todos `n4-standard-2` (2 vCPU, 8 GB RAM) con disco `hyperdisk-balanced` de 100 GB. Dataproc administra de forma nativa Spark, Hadoop y HDFS sobre este clúster, con el conector a Cloud Storage ya configurado.

Por seguridad, el clúster no tiene IP pública (`internal_ip_only = true`): el acceso es exclusivamente

por SSH vía IAP tunneling o por el Component Gateway (JupyterLab, Spark History Server), nunca por una IP directa. Para que el clúster tenga salida a internet (necesaria para instalar dependencias de Python o clonar el repositorio) sin exponer una IP pública, se agregó un Cloud NAT (Cloud Router + Cloud NAT), que permite tráfico saliente sin aceptar ninguna conexión entrante.

Como respaldo de costos, se configuró un job de Cloud Scheduler que apaga el clúster automáticamente todos los días a una hora fija, por si el equipo olvida apagarlo manualmente.

Evidencia

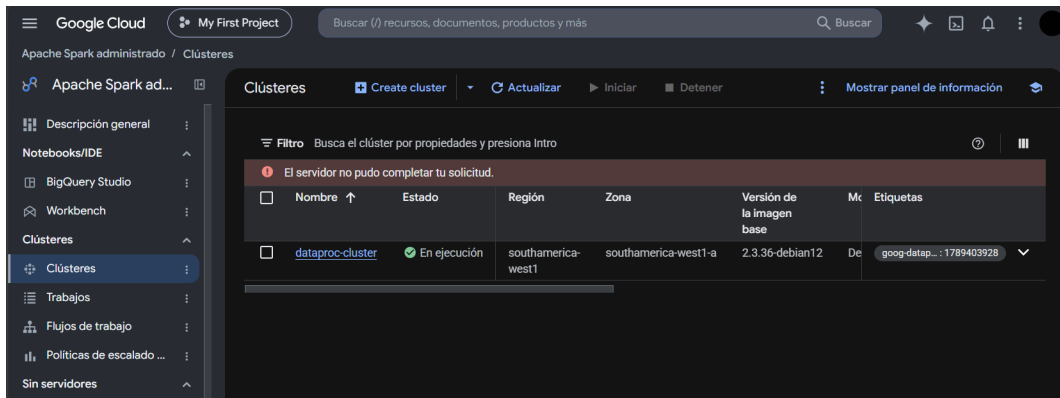


Figura 5: Clúster `dataproc-cluster` en estado *En ejecución*

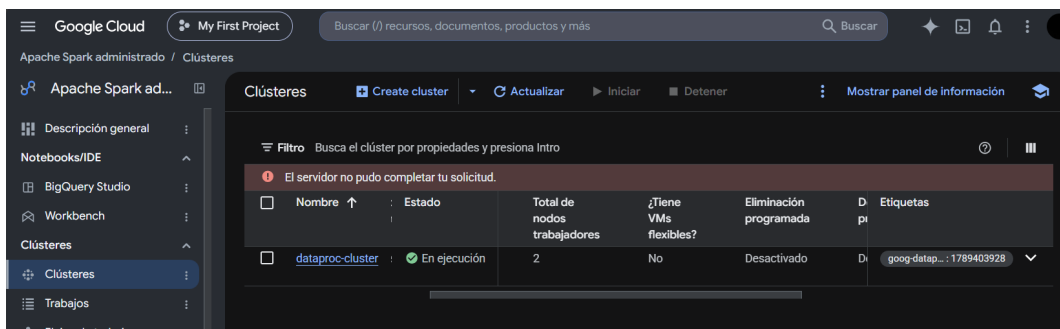


Figura 6: Detalle del clúster: 2 nodos trabajadores confirmados

3.4. Reproducibilidad con Terraform

Toda la infraestructura descrita en esta sección —bucket, clúster, service account de apagado automático y job de Cloud Scheduler— está definida en `terraform/main.tf`. Cualquier integrante del equipo puede levantar una copia idéntica de esta infraestructura en su propio proyecto de GCP corriendo `terraform apply`, y destruirla por completo con `terraform destroy`, sin dejar recursos huérfanos ni pasos manuales pendientes.

4. Procesamiento distribuido

4.1. Metodología

Se definió un único conjunto de 12 consultas de negocio, y se implementó exactamente el mismo conjunto en los cuatro frameworks pedidos por el enunciado: Polars, Dask, Modin y Apache Spark. La razón de usar

el mismo set de consultas en los cuatro, en vez de un set distinto por framework, es que el objetivo de esta sección es comparar cómo cada herramienta resuelve el mismo problema —no evaluar cuatro análisis de negocio independientes. Cada framework lee el CSV original desde cero y corre el pipeline completo de forma independiente (no reutiliza resultados intermedios de otro framework).

#	Categoría(s)	Consulta
1	Limpieza	Eliminar filas con <code>Description</code> nula o <code>Price</code> ≤ 0
2	Duplicados	Detectar y eliminar filas exactamente duplicadas
3	Transformación	Crear <code>TotalPrice</code> , parsear fecha, derivar <code>Year/Month</code> , <code>IsCancelled</code>
4	Filtrado	Quedarse solo con ventas válidas (cantidad y precio positivos, no canceladas)
5	Agrupación + Agregación	Top 10 productos por revenue total
6	Agrupación + Agregación	Top 10 productos por unidades vendidas
7	Agrupación + Ordenamiento	Top 10 clientes por gasto total
8	Agrupación + Ordenamiento	Revenue y ticket promedio por país (top 10)
9	Métrica temporal	Revenue mensual y variación % mes a mes
10	Métrica + Filtrado	Tasa de cancelación por país (top 10)
11	Agrupación + Métrica	Segmentación de clientes en 3 tiers de gasto
12	Métrica	Ticket promedio (AOV) global y su evolución mensual

Cuadro 3: Las 12 consultas implementadas en cada uno de los 4 frameworks

Las consultas 1 a 4 preparan el dataset (limpieza, deduplicación, transformación, filtrado); las consultas 5 a 12 son las preguntas de negocio propiamente dichas, y se calculan sobre el subconjunto ya limpio de ventas válidas (salvo la consulta 10, que necesita ver también las transacciones canceladas para calcular una tasa).

4.2. Polars

Polars se implementó usando su API de expresiones (`with_columns`, `filter`, `group_by().agg()`), en modo eager. A diferencia de los otros tres frameworks, Polars no tiene ningún modo distribuido multi-máquina en su versión de código abierto: es una librería de una sola máquina por diseño, que paraleliza internamente entre los núcleos del procesador mediante su motor en Rust. Esto no es una limitación del proyecto: para consultas de este tamaño (1 millón de filas), Polars resultó ser, en la práctica, el más simple de implementar y uno de los más rápidos localmente.

Se usó `qcut` para la segmentación de clientes (consulta 11) y `pct_change` para la variación mensual (consulta 9), ambos disponibles de forma nativa en la API de Polars.

4.3. Apache Spark

Spark se implementó con la API de `DataFrame` (`groupBy().agg()`, funciones de `pyspark.sql.functions`), usando una función de ventana (`Window + lag`) para la variación mensual y `approxQuantile` para la segmentación de clientes, ya que Spark no tiene un equivalente directo a `qcut`.

Spark es, de los cuatro, el único que se ejecutó también sobre el clúster real de Dataproc en modo genuinamente distribuido (ver Sección 4.6): al correrlo con `spark-submit` sin forzar un `master` local, el job se somete a YARN y se reparte entre el nodo master y los dos workers.

4.4. Modin

Modin se implementó usando `modin.pandas`, que expone una API prácticamente idéntica a `pandas` —de hecho, la implementación es casi un calco de la de Dask, quitando las llamadas a `.compute()`. Por debajo, Modin distribuye el trabajo usando Ray como motor de ejecución. Al importar `modin.pandas` sin conectarse explícitamente a un clúster Ray existente, Ray arranca automáticamente una instancia local sobre la máquina donde corre el script.

4.5. Dask

Dask se implementó con `dask.dataframe`, cuya API está deliberadamente inspirada en pandas. Un detalle técnico relevante: al leer el CSV con un `blocksize` demasiado grande, Dask particionaba el archivo en una sola partición, lo que anulaba cualquier paralelismo real; se ajustó el `blocksize` para obtener varias particiones reales. También se agregó `.persist()` después de las etapas de limpieza y filtrado, para que el pipeline pesado no se recomputara desde cero en cada una de las ocho consultas de negocio restantes (Dask es perezoso por defecto).

4.6. Resultados y comparación

Las cuatro implementaciones, corriendo de forma completamente independiente, producen resultados numéricos idénticos entre sí en las 12 consultas —mismo top de productos y clientes, mismo ticket promedio, mismas tasas de cancelación— lo que confirma que las cuatro resuelven correctamente el mismo problema, solo con sintaxis y motor de ejecución distintos. El detalle completo de resultados de negocio se presenta en la Sección 5.

Corrida sobre el clúster real de Dataproc

Además de validarse en local, los cuatro frameworks se corrieron también sobre el clúster real de Dataproc descrito en la Sección 3, leyendo el dataset directamente desde el bucket. Los cuatro reprodujeron exactamente los mismos resultados que en local. El output completo de cada corrida está disponible en `docs/evidencia/` (`dask-cluster-output.txt`, `modin-cluster-output.txt`, `polars-cluster-output.txt`, `spark-cluster-output.txt`).

Vale la pena aclarar que, de los cuatro, solo Spark aprovecha genuinamente los tres nodos del clúster: Dataproc ya trae YARN configurado de fábrica, así que basta con no forzar un `master` local en el código. Dask y Modin, al no conectarse explícitamente a un scheduler distribuido (Dask) o a un clúster Ray (Modin) montado entre los nodos, corren en el nodo master usando sus propios núcleos —siguen ejecutándose sobre infraestructura de Dataproc, pero sin repartirse entre los tres nodos. Montar un clúster Dask o Ray real entre los tres nodos es posible, pero es trabajo de infraestructura adicional que no aporta valor proporcional al alcance de este proyecto.

5. Operaciones

Esta sección detalla, con resultados concretos, las operaciones ejecutadas sobre los datos en las 12 consultas descritas en la Sección 4. Todos los valores presentados aquí son idénticos en los cuatro frameworks.

5.1. Operaciones tipo CRUD sobre el dataset

Aunque el dataset es un archivo estático (no una base de datos transaccional), el pipeline aplica sobre él las cuatro operaciones clásicas de CRUD en un sentido batch:

- **Create:** se crean columnas derivadas que no existen en el CSV original: `TotalPrice` (`Quantity × Price`), `Year`, `Month` e `IsCancelled` (booleano, a partir del prefijo `C` en `Invoice`).
- **Read:** lectura del CSV completo con un esquema de tipos explícito por columna, para evitar inferencias erróneas de tipo.
- **Update:** `InvoiceDate` se convierte de texto a tipo fecha-hora real, habilitando operaciones temporales (`Year`, `Month`) que no son posibles sobre una columna de texto.
- **Delete:** eliminación de filas duplicadas exactas y de filas que no representan ventas válidas (`Description` nula, `Price ≤ 0`, cancelaciones).

Etapa	Filas antes	Filas después
Limpieza (<code>Description</code> nula o <code>Price</code> ≤ 0)	1,067,371	1,061,164
Eliminación de duplicados exactos	1,061,164	1,027,017
Filtrado de ventas válidas	1,027,017	1,007,913

Cuadro 4: Efecto de cada etapa de validación sobre el número de filas

5.2. Validación y limpieza

En total, de las 1,067,371 filas originales, 1,007,913 (94.4 %) corresponden a ventas efectivamente válidas. El 5.6 % restante corresponde a registros basura (precio nulo o cero), duplicados exactos, y transacciones canceladas.

5.3. Agrupaciones y agregaciones

Top 10 productos por revenue

Producto	Revenue (£)
Manual	339,241.29
REGENCY CAKESTAND 3 TIER	330,590.32
DOTCOM POSTAGE	309,854.11
WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	260,990.22
PAPER CRAFT, LITTLE BIRDIE	168,469.60
PARTY BUNTING	148,318.28
JUMBO BAG RED RETROSPOT	148,073.47
ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	129,324.49
POSTAGE	125,682.42
PAPER CHAIN KIT 50'S CHRISTMAS	117,760.29

Cuadro 5: Top 10 productos por revenue total

Es interesante notar que dos de las diez primeras filas (`Manual` y `DOTCOM POSTAGE/POSTAGE`) no son productos reales, sino líneas contables internas del negocio (ajustes manuales y cargos de envío). Esto es, en sí mismo, un hallazgo de calidad de datos: el dataset original no separa productos de conceptos administrativos, algo a tener en cuenta si se quisiera refinar aún más la limpieza.

Top 10 clientes por gasto total

Customer ID	Gasto total (£)
18102.0	580,987.04
14646.0	528,602.52
14156.0	313,437.62
14911.0	291,420.81
17450.0	244,784.25
13694.0	195,640.69
17511.0	172,132.87
16446.0	168,472.50
16684.0	147,142.77
12415.0	144,458.37

Cuadro 6: Top 10 clientes por gasto total

Revenue y ticket promedio por país

País	Revenue (£)	Facturas	Ticket promedio (£)
United Kingdom	17,410,196.12	36,535	476.53
EIRE	658,767.31	626	1,052.34
Netherlands	554,038.09	228	2,429.99
Germany	425,019.71	789	538.68
France	350,456.09	622	563.43
Australia	169,283.46	95	1,781.93
Spain	108,332.49	154	703.46
Switzerland	100,685.59	93	1,082.64
Sweden	91,869.82	105	874.95
Denmark	68,580.69	43	1,594.90

Cuadro 7: Top 10 países por revenue, con ticket promedio

El Reino Unido concentra la gran mayoría de las transacciones (36,535 facturas) pero con el ticket promedio más bajo del top 10; en contraste, Países Bajos tiene apenas 228 facturas pero el ticket promedio más alto (£2,429.99), lo que sugiere clientes mayoristas con pedidos grandes y poco frecuentes.

5.4. Métricas de negocio

Tasa de cancelación por país

País	Total	Canceladas	Tasa
USA	535	126	23.55 %
Japan	565	97	17.17 %
Czech Republic	30	5	16.67 %
Korea	63	10	15.87 %
United Arab Emirates	500	33	6.60 %
Nigeria	32	2	6.25 %
Channel Islands	1,646	95	5.77 %
Malta	299	17	5.69 %
Australia	1,887	98	5.19 %
Germany	17,331	899	5.19 %

Cuadro 8: Top 10 países con mayor tasa de cancelación (mínimo 30 transacciones)

Segmentación de clientes por gasto

Se segmentaron los 5,942 clientes únicos en tres tiers de gasto total (bajo, medio, alto) usando terciles, resultando en aproximadamente 1,960 clientes por tier —una distribución equilibrada, como corresponde a una segmentación por terciles.

Ticket promedio (AOV) global y su evolución

El ticket promedio global (AOV) sobre las ventas válidas es de **£510.92**. Al observar su evolución mensual junto con el revenue mensual (consulta 9), se aprecia un patrón estacional claro: los meses de noviembre de cada año (previos a la temporada navideña) concentran los picos más altos de revenue —por ejemplo, noviembre de 2011 alcanzó £1,503,867 (+30.6 % respecto al mes anterior)— mientras que diciembre cae abruptamente una vez pasada la fecha límite de envíos para navidad.

6. Hadoop MapReduce

Como parte del proyecto, el grupo ejecutó tres programas incluidos en `hadoop-mapreduce-examples.jar` sobre el clúster de Dataproc, usando HDFS como sistema de archivos distribuido, tal como exige el enunciado. Se eligieron `wordmean`, `wordmedian` y `secondarysort` —cualquier programa del jar está permitido salvo `wordcount` y `grep`— por tener sintaxis simple (`<input><output>`, sin argumentos ambiguos) y por poder aplicarse directamente sobre columnas reales del dataset.

6.1. Preparación de los inputs

A partir del CSV original se extrajeron dos archivos de texto plano:

- `descriptions.txt` — una descripción de producto (columna `Description`) por línea.
- `customer_quantity.txt` — pares de valores `CustomerID` y `Quantity` separados por un espacio, uno por línea.

Ambos se subieron a `gs://<bucket>/input/` y de ahí se copiaron a HDFS (`/retail/`) antes de correr los jobs.

6.2. Los tres programas

Programa	Objetivo	Input
<code>wordmean</code>	Largo promedio de palabra	<code>descriptions.txt</code>
<code>wordmedian</code>	Mediana del largo de palabra	<code>descriptions.txt</code>
<code>secondarysort</code>	Agrupar por clave y ordenar por una segunda	<code>customer_quantity.txt</code>

Cuadro 9: Programas de `hadoop-mapreduce-examples.jar` utilizados

`wordmean` y `wordmedian` dan una idea de la consistencia del texto en el catálogo de productos: en un catálogo de e-commerce con miles de productos distintos, saber si las descripciones son consistentemente cortas o largas es relevante para tareas posteriores de procesamiento de texto (búsqueda, categorización). `secondarysort` agrupa todas las compras de cada cliente (`Customer ID`) y las ordena internamente por cantidad (`Quantity`), lo que permite ver, por cliente, si sus compras son consistentemente pequeñas o si tiene algunos pedidos grandes puntuales. Este último programa demuestra además el patrón de *secondary sort* de MapReduce: agrupar por una clave mientras se ordena por una segunda dentro de cada grupo, algo que requiere una lógica de partición/orden compuesta y no es trivial de lograr con un `reduce` simple.

Cada job se envió mediante `gcloud dataproc jobs submit hadoop`, la forma nativa de correr jobs en Dataproc, que hace *polling* del estado del job vía la API sin depender de una conexión SSH persistente al clúster. Al terminar cada job, se usó `hadoop fs -getmerge` para juntar las particiones de resultado (`part-r-00000`, `part-r-00001`, ...) en un solo archivo legible, que se subió de vuelta a `gs://<bucket>/output/`.

6.3. Evidencia y resultados

La Figura 7 muestra los tres jobs completados exitosamente sobre el clúster.

`wordmean.txt` — el programa no imprime la media directamente, sino los contadores con los que se calcula:

```
count  4664518
length 24485085
```

Media = $\text{length} / \text{count} \approx 5.25$ caracteres por palabra.

`wordmedian.txt` — tabla de frecuencia (largo de palabra $\rightarrow$ cantidad de palabras de ese largo). La mediana se obtiene acumulando estos conteos, ordenados por largo, hasta llegar al 50 % del total de palabras.

`secondarysort.txt` — compras agrupadas por `Customer ID`, ordenadas ascendentemente por `Quantity` dentro de cada grupo (aproximadamente 7 MB de resultado). Por ejemplo, para el cliente 12348:

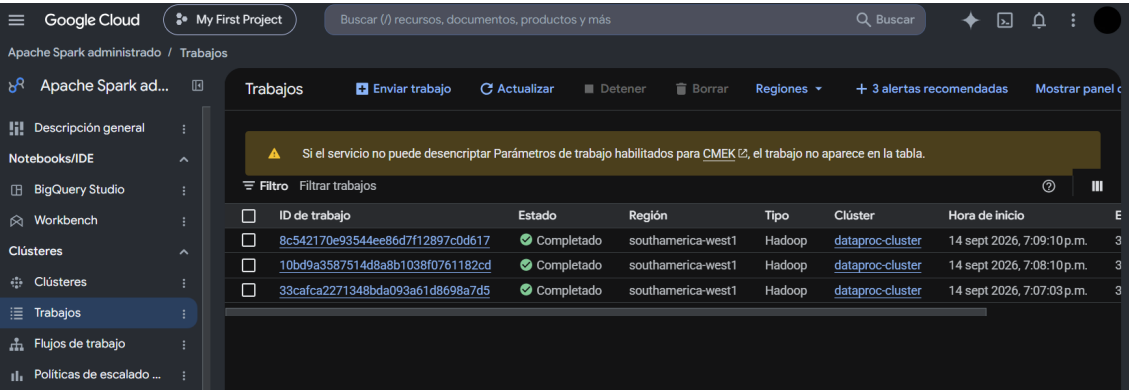


Figura 7: Los tres jobs de Hadoop MapReduce en estado *Completado*

12348 1
12348 1
12348 1
12348 6
12348 12
...

Estos tres resultados fueron reproducidos de forma independiente sobre un clúster Dataproc real, obteniendo valores idénticos a los documentados originalmente por el equipo (ver `hadoop-mapreduce/README.md`), lo que confirma que el pipeline es completamente reproducible.